Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Intervalle de fluctuation asymptotique à 95%

Lorsqu'on connaît la proportion p d'un caractère dans une population, l'échantillonnage permet de prévoir dans quel intervalle se situera la fréquence observée F sur un échantillon de taille n, avec un niveau de confiance donné.

Théorème (admis)

Si X suit la loi B(n,p) et F=X/n, sous les conditions $n \geq 30$, $n \times p \geq 5$ et $n \times (1-p) \geq 5$, alors F appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% : I_n = [p - 1,96×racine(p(1-p)/n) ; p + 1,96×racine(p(1-p)/n)], avec une probabilité d'environ 0,95.

En Terminale, on utilise souvent une version simplifiée (majorant) de cet intervalle, valable pour $p \in [0,2 ; 0,8]$ et $n \geq 25$: I_n = [p - 1/racine(n) ; p + 1/racine(n)].

2. Test de conformité (prise de décision)

Principe

On souhaite savoir si un échantillon observé est compatible avec une proportion supposée p. On calcule l'intervalle de fluctuation I_n associé à p, puis on compare la fréquence observée f de l'échantillon à cet intervalle :

— Si $f \in I_n$: l'hypothèse « la proportion vaut p » n'est pas rejetée (elle est compatible avec l'échantillon observé).
— Si $f \notin I_n$: l'hypothèse est rejetée, au risque de 5% de se tromper.

3. Estimation ponctuelle

Ici, la situation est inversée : la proportion p dans la population est **inconnue**, et on l'estime à partir d'un échantillon.

Définition

La fréquence f observée sur un échantillon de taille n est une **estimation ponctuelle** de la proportion inconnue p dans la population entière.

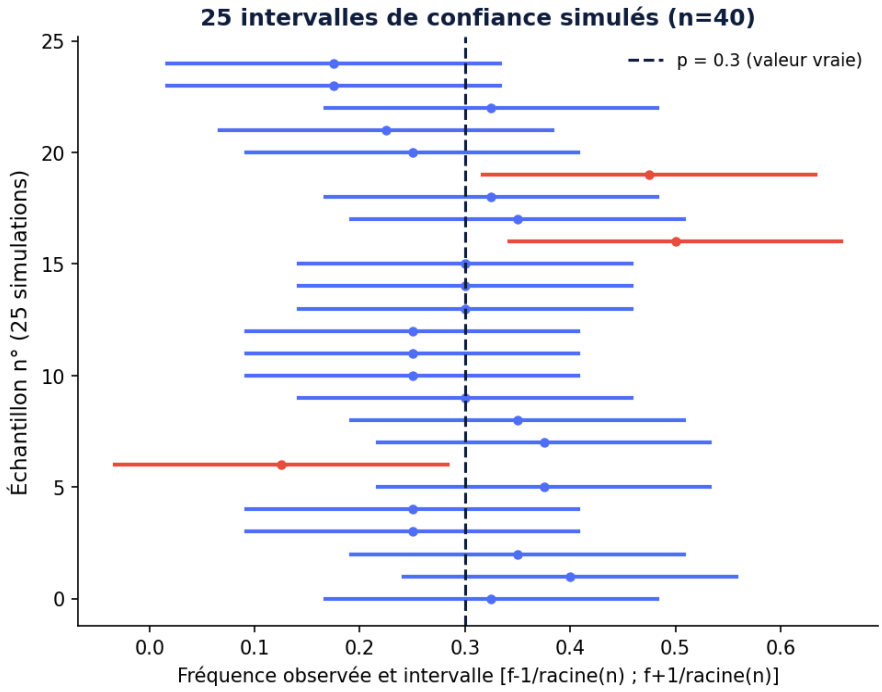
4. Intervalle de confiance

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

Théorème (admis)

Sous les conditions n≥30, n×f≥5 et n×(1-f)≥5, un intervalle de confiance de la proportion inconnue p, au niveau de confiance d'au moins 95%, est : I = [f - 1/racine(n) ; f + 1/racine(n)].

Interprétation du niveau de confiance : si l'on répétait ce sondage un grand nombre de fois, environ 95% des intervalles ainsi construits contiendraient effectivement la vraie valeur de p (voir illustration ci-dessous).



5. Fluctuation et confiance : bien distinguer les deux sens

	Intervalle de fluctuation	Intervalle de confiance
Ce qui est connu	La proportion p (population)	La fréquence f (échantillon)
Ce qui est cherché	Où se situera f	Où se situe p
Sens du raisonnement	Population → échantillon	Échantillon → population
Usage typique	Test de conformité	Sondage, estimation

6. Méthode — choisir et utiliser le bon intervalle

1. Identifier ce qui est donné dans l'énoncé : une proportion supposée connue p (→ fluctuation, test de conformité), ou une fréquence observée f sur un échantillon avec p inconnue (→ confiance, estimation).

2. Vérifier les conditions d'application (n≥30, et n×p≥5 et n×(1-p)≥5, ou leurs équivalents avec f).

3. Calculer l'intervalle avec la formule adaptée (fluctuation avec p, confiance avec f).

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

4. Conclure : comparer f à l'intervalle de fluctuation (test), ou donner l'intervalle de confiance comme encadrement de p (estimation).

7. Exemple résolu

Exemple

Un fabricant affirme que 30% de ses bonbons sont rouges. Sur un échantillon de 100 bonbons, on en compte 22 rouges. Peut-on remettre en cause l'affirmation du fabricant au niveau de confiance de 95% ?

Conditions : n=100≥30, n×p=100×0,3=30≥5, n×(1-p)=100×0,7=70≥5 : les conditions sont vérifiées.

Intervalle de fluctuation (version simplifiée) : I_{100} = [0,3 - 1/racine(100) ; 0,3 + 1/racine(100)] = [0,3-0,1 ; 0,3+0,1] = [0,2 ; 0,4].

Fréquence observée : f = 22/100 = 0,22.

Conclusion : 0,22 ∈ [0,2 ; 0,4], donc l'échantillon est compatible avec l'affirmation du fabricant : on ne peut pas la remettre en cause au niveau de confiance de 95%.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre intervalle de fluctuation (p connu, prévoir f) et intervalle de confiance (f connu, estimer p) — ce sont deux démarches inverses.

Attention — Oublier de vérifier les conditions d'application (n≥30, np≥5, n(1-p)≥5) avant d'utiliser une formule.

Attention — Utiliser p dans la formule de l'intervalle de confiance alors qu'il faut utiliser f (p est justement inconnu dans ce cas).

Attention — Conclure « f est hors de l'intervalle donc le fabricant a forcément menti » — en réalité, on rejette l'hypothèse avec un risque de 5% de se tromper, ce n'est pas une certitude absolue.

Attention — Confondre le niveau de confiance (95% des intervalles contiennent p, si on répétait l'échantillonnage) avec « il y a 95% de chances que p soit dans CET intervalle précis » (formulation à éviter, mais tolérée simplifiée en Terminale).

À retenir absolument

Fluctuation (p connu) : I_n=[p-1,96×racine(p(1-p)/n) ; p+1,96×racine(p(1-p)/n)] (ou version simplifiée [p-1/racine(n) ; p+1/racine(n)]) · Confiance (f connu, p inconnu) : I=[f-1/racine(n) ; f+1/racine(n)] · Conditions : n≥30, np≥5 (ou nf≥5), n(1-p)≥5 (ou n(1-f)≥5) · Test de conformité : f∈ I_n → hypothèse non rejetée.

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — L'intervalle de fluctuation part d'une proportion : a) inconnue b) connue c) toujours égale à 0,5

Correction : Réponse b).

Q2 (Application) — p=0,4 et n=100. Calculer l'intervalle de fluctuation simplifié.

Correction : I = [0,4-1/racine(100) ; 0,4+1/racine(100)] = [0,4-0,1 ; 0,4+0,1] = [0,3 ; 0,5].

Q3 (Vrai/Faux) — L'intervalle de confiance utilise la proportion p connue de la population.

Correction : FAUX — il utilise la fréquence f observée sur l'échantillon, car p est justement inconnu dans ce cas.

Q4 (Application) — Sur un échantillon de 400 personnes, 120 sont favorables à une mesure. Calculer f.

Correction : f = 120/400 = 0,3.

Q5 (QCM) — Le niveau de confiance de 95% signifie que : a) p est certainement dans l'intervalle b) environ 95% des intervalles construits contiennent p c) f est toujours égal à p

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — n=400 et f=0,3. Calculer l'intervalle de confiance de p.

Correction : I = [0,3-1/racine(400) ; 0,3+1/racine(400)] = [0,3-0,05 ; 0,3+0,05] = [0,25 ; 0,35].

Q7 (Vrai/Faux) — Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, l'hypothèse est rejetée avec certitude absolue.

Correction : FAUX — elle est rejetée avec un risque de 5% de se tromper, pas une certitude absolue.

Q8 (QCM) — Les conditions d'application des intervalles de ce chapitre incluent : a) $n \leq 30$ b) $n \geq 30$, $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$ c) p=0,5 uniquement

Correction : Réponse b).

Q9 (Application) — Une proportion supposée est p=0,5, échantillon n=900. Calculer l'intervalle de fluctuation simplifié.

Correction : I = [0,5-1/racine(900) ; 0,5+1/racine(900)] = [0,5-1/30 ; 0,5+1/30] ≈ [0,467 ; 0,533].

Q10 (QCM) — Le test de conformité sert à : a) estimer une proportion inconnue b) décider si un échantillon est compatible avec une proportion supposée c) calculer une moyenne

Correction : Réponse b).

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Que permet de prévoir l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% ?

RÉPONSE : L'intervalle dans lequel se situera, avec une probabilité d'environ 0,95, la fréquence F observée sur un échantillon de taille n, sachant la proportion p de la population.

Q2 : Quelles sont les trois conditions d'application de l'intervalle de fluctuation asymptotique ?

RÉPONSE : $n \geq 30$, $n \times p \geq 5$ et $n \times (1-p) \geq 5$.

Q3 : Quelle est la formule complète de l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% ?

RÉPONSE : $I_n = [p - 1{,}96 \times \text{racine}(p(1-p)/n) ; p + 1{,}96 \times \text{racine}(p(1-p)/n)]$.

Q4 : Quelle est la formule simplifiée de l'intervalle de fluctuation utilisée en Terminale ?

RÉPONSE : $I_n = [p - 1/\text{racine}(n) ; p + 1/\text{racine}(n)]$, valable pour $p \in [0{,}2 ; 0{,}8]$ et $n \geq 25$.

Q5 : En quoi consiste un test de conformité ?

RÉPONSE : À comparer la fréquence observée f d'un échantillon à l'intervalle de fluctuation associé à une proportion supposée p, pour décider si cette hypothèse est compatible avec l'échantillon.

Q6 : Que décide-t-on si f appartient à l'intervalle de fluctuation I_n ?

RÉPONSE : On ne rejette pas l'hypothèse selon laquelle la proportion de la population vaut p.

Q7 : Que décide-t-on si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation I_n ?

RÉPONSE : On rejette l'hypothèse, avec un risque de 5% de se tromper.

Q8 : Qu'est-ce qu'une estimation ponctuelle de la proportion p ?

RÉPONSE : La fréquence f observée sur un échantillon, utilisée comme meilleure estimation unique de la proportion inconnue p de la population entière.

Q9 : Quelles sont les trois conditions d'application de l'intervalle de confiance ?

RÉPONSE : $n \geq 30$, $n \times f \geq 5$ et $n \times (1-f) \geq 5$.

Q10 : Quelle est la formule de l'intervalle de confiance au niveau d'au moins 95% ?

RÉPONSE : $I = [f - 1/\text{racine}(n) ; f + 1/\text{racine}(n)]$.

Q11 : Quelle est la différence essentielle entre intervalle de fluctuation et intervalle de confiance ?

RÉPONSE : L'intervalle de fluctuation part d'une proportion p connue pour prévoir f (population vers échantillon) ; l'intervalle de confiance part d'une fréquence f observée pour estimer p (échantillon vers population).

Q12 : Comment interpréter concrètement un niveau de confiance de 95% ?

RÉPONSE : Si l'on répétait l'échantillonnage un grand nombre de fois et qu'on construisait à chaque fois l'intervalle de confiance, environ 95% de ces intervalles contiendraient effectivement la vraie valeur de p.

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

Q13 : Le niveau de confiance garantit-il que LA proportion p est certainement dans l'intervalle calculé une seule fois ?

RÉPONSE : Non — il indique seulement la proportion des intervalles qui contiendraient p si l'on répétait l'expérience, pas une certitude sur un intervalle particulier.

Q14 : Pourquoi utilise-t-on f (et non p) dans la formule de l'intervalle de confiance ?

RÉPONSE : Parce que dans une situation d'estimation, la proportion p est justement inconnue : seule la fréquence observée f sur l'échantillon est disponible.

Q15 : Pourquoi utilise-t-on p (et non f) dans la formule de l'intervalle de fluctuation ?

RÉPONSE : Parce que dans un test de conformité, la proportion p est supposée connue (hypothèse à tester), et on cherche à prévoir la fréquence f de l'échantillon.

Q16 : Quel est le rôle du coefficient 1,96 dans la formule complète de l'intervalle de fluctuation ?

RÉPONSE : Il correspond à la valeur telle que $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) \approx 0{,}95$ pour Z suivant la loi normale N(0,1), en lien avec l'approximation de Moivre-Laplace.

Q17 : Pourquoi la version simplifiée de l'intervalle utilise-t-elle 1/racine(n) plutôt que la formule avec 1,96 ?

RÉPONSE : Parce que 1/racine(n) est un majorant simple de 1,96×racine(p(1-p)/n) pour $p \in [0{,}2;0{,}8]$, ce qui donne une formule plus facile à retenir et à manipuler sans calculatrice avancée.

Q18 : Que se passe-t-il si les conditions d'application ($n \geq 30$, $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$) ne sont pas vérifiées ?

RÉPONSE : Les formules d'intervalle ne sont plus valables : l'approximation par la loi normale (Moivre-Laplace) n'est plus fiable dans ces conditions.

Q19 : Un test de conformité permet-il d'affirmer avec certitude que l'hypothèse testée est fausse ?

RÉPONSE : Non — il permet seulement de la rejeter avec un risque connu (5%) de se tromper, ce n'est jamais une certitude absolue.

Q20 : Comment varie la largeur de l'intervalle de fluctuation (ou de confiance) lorsque n augmente ?

RÉPONSE : Elle diminue : plus l'échantillon est grand, plus l'estimation ou la prévision est précise (l'intervalle se resserre).

Q21 : Pourquoi un plus grand échantillon donne-t-il un intervalle plus étroit ?

RÉPONSE : Parce que le terme 1/racine(n) (ou racine(p(1-p)/n)) diminue quand n augmente, réduisant la marge d'erreur de chaque côté de l'estimation.

Q22 : Quelle est la première étape de la méthode pour choisir le bon intervalle ?

RÉPONSE : Identifier ce qui est donné : une proportion supposée connue p (fluctuation) ou une fréquence observée f avec p inconnue (confiance).

Q23 : Quelle est la dernière étape de la méthode dans le cas d'un test de conformité ?

RÉPONSE : Comparer la fréquence observée f à l'intervalle de fluctuation, et conclure si l'hypothèse est rejetée ou non.

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

Q24 : Un sondage électoral qui donne un candidat à 52% avec un échantillon de 1000 personnes relève-t-il de la fluctuation ou de la confiance ?

RÉPONSE : De la confiance — la vraie proportion de votes p est inconnue, et on l'estime à partir de la fréquence observée sur l'échantillon (le sondage).

Q25 : Un contrôle qualité qui vérifie si un échantillon de pièces est conforme à un taux de défauts annoncé de 5% relève-t-il de la fluctuation ou de la confiance ?

RÉPONSE : De la fluctuation — le taux p=5% est supposé connu (annoncé), et on teste si l'échantillon observé est compatible avec cette hypothèse.

Q26 : Peut-on utiliser l'intervalle de confiance pour tester une hypothèse sur une proportion supposée ?

RÉPONSE : Ce n'est pas l'usage privilégié — le test de conformité (avec l'intervalle de fluctuation, p connu) est l'outil adapté à cette situation ; l'intervalle de confiance sert plutôt à l'estimation quand p est inconnu.

Q27 : Le fabricant qui annonce p=0,3 et dont l'échantillon donne f en dehors de l'intervalle de fluctuation a-t-il nécessairement menti ?

RÉPONSE : Pas nécessairement avec certitude — il y a un risque de 5% que l'échantillon soit simplement atypique alors que p=0,3 est vrai ; mais statistiquement, on rejette l'hypothèse à ce niveau de risque.

Q28 : Que représente n dans toutes les formules de ce chapitre ?

RÉPONSE : La taille de l'échantillon prélevé (le nombre d'individus ou d'observations).

Q29 : Que représente f dans les formules de l'intervalle de confiance ?

RÉPONSE : La fréquence (proportion) observée du caractère étudié dans l'échantillon prélevé.

Q30 : Que représente p dans les formules de l'intervalle de fluctuation ?

RÉPONSE : La proportion supposée connue du caractère étudié dans la population entière.

Q31 : Comment vérifier la condition $n \times f \geq 5$ dans un exemple concret ?

RÉPONSE : En multipliant la taille de l'échantillon n par la fréquence observée f, et en vérifiant que le résultat est bien supérieur ou égal à 5.

Q32 : Pourquoi les conditions d'application exigent-elles à la fois $np \geq 5$ ET $n(1-p) \geq 5$ (ou leurs équivalents avec f) ?

RÉPONSE : Pour garantir que ni les succès ni les échecs ne sont trop rares dans l'échantillon, condition nécessaire pour que l'approximation normale (Moivre-Laplace) reste fiable des deux côtés de la distribution.

Q33 : L'intervalle de fluctuation asymptotique est-il centré sur p ?

RÉPONSE : Oui — la formule complète et sa version simplifiée sont toutes deux symétriques autour de p (p-marge et p+marge).

Q34 : L'intervalle de confiance est-il centré sur f ?

RÉPONSE : Oui — de la même façon, il est symétrique autour de la fréquence observée f (f-marge et f+marge).

Q35 : Pourquoi ce chapitre est-il directement lié au chapitre sur la loi binomiale et la loi normale ?

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

RÉPONSE : Parce que les formules d'intervalle reposent sur l'approximation de la loi binomiale B(n,p) par la loi normale, via le théorème de Moivre-Laplace.

Q36 : Un institut de sondage annonce un intervalle de confiance de [0,45 ; 0,55] pour un candidat. Que peut-on en conclure directement sur son score final ?

RÉPONSE : Que la proportion réelle de votes en sa faveur se situe probablement (avec un niveau de confiance d'au moins 95%) entre 45% et 55%, sans certitude absolue sur la valeur exacte.

Q37 : Pourquoi dit-on que l'estimation par intervalle est plus informative que l'estimation ponctuelle seule ?

RÉPONSE : Parce qu'elle donne, en plus de la valeur estimée f, une idée de la marge d'erreur et de la fiabilité de cette estimation, ce qu'une valeur unique ne permet pas.

Q38 : Un échantillon de taille n=25 avec p=0,1 permet-il d'utiliser directement l'intervalle de fluctuation simplifié ?

RÉPONSE : Non — la condition $p \in [0,2 ; 0,8]$ n'est pas vérifiée (p=0,1 est en dehors de cet intervalle), donc la version simplifiée n'est pas garantie fiable ici.

Q39 : Que faire si les conditions d'application d'un intervalle ne sont pas toutes vérifiées dans un exercice ?

RÉPONSE : Signaler que les conditions ne sont pas remplies et que les formules ne sont donc pas rigoureusement applicables (l'énoncé du Bac les vérifie généralement avant de demander le calcul).

Q40 : Comment le vocabulaire "au niveau de confiance d'au moins 95%" nuance-t-il l'intervalle de confiance par rapport à l'intervalle de fluctuation (qui vise exactement 95%) ?

RÉPONSE : L'intervalle de confiance simplifié offre une garantie d'AU MOINS 95% (une minoration), tandis que l'intervalle de fluctuation asymptotique complet vise une valeur proche de exactement 95%.

Q41 : Pourquoi les résultats de ce chapitre sont-ils qualifiés d'"admis" plutôt que démontrés en Terminale ?

RÉPONSE : Parce que leur justification rigoureuse s'appuie sur le théorème de Moivre-Laplace et des outils d'analyse asymptotique qui dépassent le cadre du programme de Terminale.

Q42 : Dans l'exemple des bonbons rouges, pourquoi ne peut-on pas conclure que le fabricant dit vrai avec certitude ?

RÉPONSE : Parce qu'un test de conformité ne prouve jamais qu'une hypothèse est vraie : il permet seulement de ne pas la rejeter, ce qui n'équivaut pas à une preuve de véracité.

Q43 : Si on augmentait la taille de l'échantillon dans l'exemple des bonbons tout en gardant la même fréquence observée, l'intervalle de fluctuation serait-il plus large ou plus étroit ?

RÉPONSE : Plus étroit — un échantillon plus grand réduit la marge 1/racine(n), resserrant l'intervalle autour de p.

Q44 : Un intervalle de confiance très large (par exemple [0,1 ; 0,9]) est-il très informatif ?

RÉPONSE : Non — un intervalle très large indique une estimation peu précise, généralement due à un échantillon trop petit ; il donne peu d'information exploitable sur la valeur réelle de p.

Chapitre 17 — Échantillonnage & Estimation

Q45 : Pourquoi choisit-on conventionnellement un niveau de confiance de 95% plutôt que 100% ?

RÉPONSE : Parce qu'un niveau de confiance de 100% nécessiterait un intervalle infiniment large pour être absolument certain ; 95% offre un compromis usuel entre fiabilité et précision de l'estimation.